

《大学物理 I》(2) 期末考试卷 (B)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

本题得分

一、 单选题【每小题 2 分，共计 30 分】:

请将你对各小题所作选择的结果填在下面的表格中

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
选择															

1. 在某介质中，波源做简谐运动，产生平面简谐波，则 ()
- (A) 振动的周期与波动的周期一样 (B) 振动的速度与波动的速度一样
- (C) 振动的方向与波动的方向始终一样 (D) 振动的相位与波动的相位一样

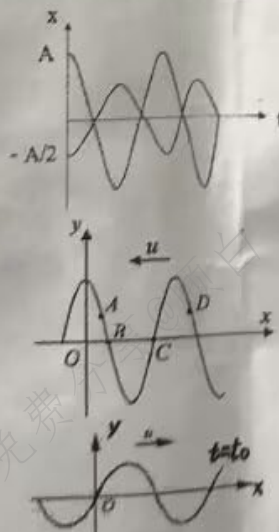
2. 图中所画的是两个简谐振动的振动曲线。若这两个简谐振动可叠加，则合成的余弦振动的初相为 ()

- (A) $\frac{3\pi}{2}$ (B) π
- (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) 0

3. 横波以波速 u 沿 x 轴负方向传播。 t 时刻波形曲线如右图所示，则该时刻 ()

- (A) A 点振动速度大于零; (B) B 点静止不动;
- (C) C 点向下运动; (D) D 点振动速度小于零

4. 一平面简谐波，其振幅为 A ，频率为 ν ，波沿 x 轴正方向传播，设 $t=t_0$ 时刻波形如图所示，则 $x=0$ 处质点的振动方程为 ()



- (A) $y = A \cos[2\pi\nu(t + t_0) + \pi/2]$ (B) $y = A \cos[2\pi\nu(t - t_0) + \pi/2]$
- (C) $y = A \cos[2\pi\nu(t + t_0) + \pi]$ (D) $y = A \cos[2\pi\nu(t - t_0) + \pi]$

5. 一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从平衡位置到最大位置过程中 ()
- (A) 动能转换为势能; (B) 势能转换为动能;
- (C) 它把自己的能量传递给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减少;
- (D) 它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加。

6. 用白光光源进行双缝实验，若用一个纯红色的滤光片遮住一条缝，用一个纯蓝色的滤光片遮住另一条缝，则 ()

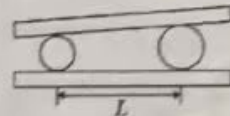
- (A) 干涉条纹的宽度将发生变化; (B) 产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹;
- (C) 干涉条纹的亮度将发生变化; (D) 不产生干涉条纹。

7. 在真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B，若 A、B 两点的相位差为 3π ，则此路径 AB 的光程为 ()

- (A) 1.5λ (B) $1.5n\lambda$ (C) 3λ (D) $1.5\lambda/n$

8. 两个直径相差甚微的圆柱体夹在两块平板玻璃板之间构成空气劈尖，如右图所示，单色光垂直照射，可看到等厚干涉条纹。如将两个圆柱体之间的距离 L 拉大，则 L 范围内的干涉条纹 ()

- (A) 数目增加，间距不变 (B) 数目增加，间距变小
- (C) 数目不变，间距变大 (D) 数目减小，间距变大

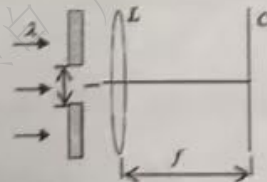


9. 折射率为 1.30 的油膜覆盖在折射率为 1.50 的玻璃片上。用白光垂直照射油膜，观察到透射光中绿光 ($\lambda = 500 \text{ nm}$) 加强，则油膜的最小厚度是 ()

- (A) 83.3 nm (B) 250 nm (C) 192.3 nm (D) 96.2 nm

10. 在如右图所示的单缝夫琅禾费衍射中，假设中央明纹的衍射角范围很小，若使单缝宽度 a 变为原来的 $3/2$ ，同时使入射单色光的波长变为原来的 $3/4$ ，则屏幕 C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的 ()

- (A) $3/4$ (B) $2/3$ (C) $9/8$ (D) $1/2$



11. 一束光是自然光和线偏振光的混合光，让其垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 ()

- (A) $1/2$ (B) $1/5$ (C) $1/3$ (D) $2/3$

考试形式开卷 ()，闭卷 ($\checkmark$)，在选项上打 ($\checkmark$)

开课教研室 _____ 物理 _____ 命题教师 _____ 命题时间 2016.12 使用学期 2016-2017 第一学期 资料完全免费。如欲付费倒卖，请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

12. 有两个相同的容器, 容积不变, 一个盛有氦气, 另一个盛有氢气(均可看成刚性分子), 它们的压强和温度都相等, 现将 5J 的热量传递给氢气, 使氢气温度升高, 如要是氦气也升高相同的温度, 则应向氦气传递的热量是 ()

- (A) 6J (B) 5J (C) 3J (D) 2J

13. 一定量的理想气体, 经历某过程后, 温度升高了, 则根据热力学定理可以断定:

- (1) 该理想气体在此过程中做了功;
(2) 在此过程中外界对该理想气体做了正功;
(3) 该理想气体的内能增加了;
(4) 在此过程中理想气体即从外界吸了热, 又对外做了正功。

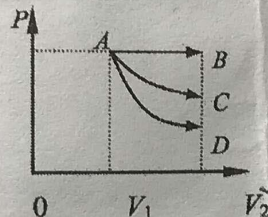
以上正确的是 ()

- (A) (1) (3) (B) (2) (3) (C) (3) (D) (3) (4)

14. 如右图所示, 一定量的理想气体从体积为 V_1 膨胀到 V_2 , AB 为等压过程, AC 为等温过程, AD 为绝热过程。

则吸热最多的是 ()

- (A) AB 过程 (B) AC 过程 (C) AD 过程 (D) 不能确定



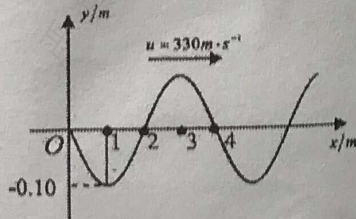
15. 将波函数在空间个点的振幅同时增大了 D 倍, 则粒子在空间的分布几率将 ()

- (A) 增大 D^2 倍
(B) 增大 $2D$ 倍
(C) 增大 D 倍
(D) 不变

本题
得分

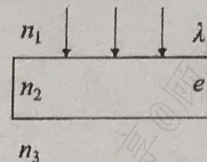
二、填空题 【共 10 个题, 每题 3 分, 共计 30 分】

1. 右图为 $t = T/4$ 时一平面简谐波的波形曲线, 其波动方程为 _____。



2. 一平面简谐机械波在媒质中传播时, 若一媒质质元在 t 时刻的总机械能是 10J, 则在 $(t+T)$ 时刻 (T 为波的周期) 该媒质质元的振动动能是 _____ J。

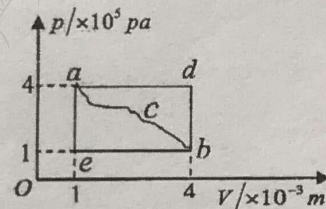
3. 如右图所示, 平行单色光垂直照射到薄膜, 经上下两个表面反射的两束光发生干涉。若薄膜的厚度为 e , 并且 $n_1 < n_2$, $n_2 > n_3$, 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长, 则两束反射光在相遇点的相位差为 _____。



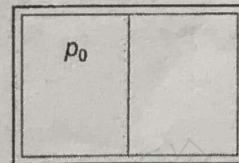
4. 可见光的波长范围是 400~760 nm, 用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时, 其中二级光谱重叠部分的波长范围是 _____。

5. 劳埃德镜实验中, 若把屏幕放到和镜面相接触的位置, 则光屏中央是 _____ 纹, 这是因为产生 _____。

6. 如右图所示, 一定量的理想气体经历 acb 过程时吸热 200 J, 则经历 acbda 过程时, 吸热为 _____ J。



7. 如右图所示, 一绝热密闭的容器, 用隔板分成相等的两部分, 左边有一定量的理想气体, 压强为 p_0 , 右边为真空。今将隔板抽去, 气体自由膨胀, 当气体达到平衡态时, 气体的压强为 _____。



8. 对于德布罗意波长相同的质子和 α 粒子, 它们的能量之比 $E_p/E_\alpha =$ _____。(不考虑相对论效应)

9. 在康普顿散射中, 入射光子的能量为 0.60 MeV, 散射后波长变化了 20%, 则反冲电子获得的动能为 _____ MeV。

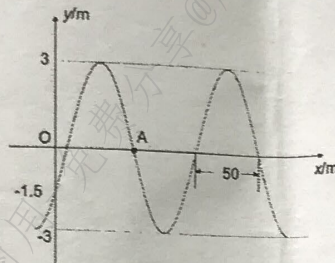
10. 1921 年, 施特恩和盖拉赫在实验中发现: 一束处于 s 态的原子射线在非均匀磁场中分裂为两束。对于这种分裂用电子轨道运动的角动量空间取向量子化难以解释, 只能用 _____ 来解释。

本题 得分	
----------	--

三、计算题 【本题 10 分】

如图所示为一平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图, 假设此简谐波的频率为 250 Hz, 且此时质点 A 的运动方向向上, 求:

- (1) 该波的波动方程; (2) 若 B 点位于 x 轴正向, 且距原点 O 为 25m, 求以 B 点作为坐标原点该波的波动方程。



本题 得分	
----------	--

四、计算题 【本题 10 分】

在双缝干涉实验中, 波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直入射到缝间距 $d = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$ 的双缝上, 屏到双缝的距离 $D = 2 \text{ m}$, 求:

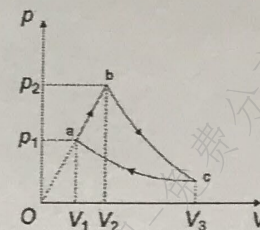
- (1) 中央明纹两侧的两条第 3 级明纹中心的间距; (2) 用一厚度 $e = 1 \times 10^{-5} \text{ m}$, 折射率 $n = 1.50$ 的透明薄膜覆盖一缝后, 求此时中央明纹中心移动的距离

本题 得分	
----------	--

五、计算题 【本题 10 分】

1mol 双原子分子理想气体按右图所示循环, 其中 ab 为直线, bc 为绝热线, ca 为等温线。已知 $T_2 = 2T_1$, $V_3 = 8V_1$, 求:

- (1) 各过程的功, 内能增量和传递的热量(用 T_1 和摩尔常数 R 表示); (2) 此循环的效率;



本题 得分	
----------	--

六、计算题 【本题 10 分】

已知粒子在一维无限深势阱中运动, 其波函数: $\phi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ ($0 \leq x \leq a$)。

- (1) 若粒子处于基态, 求发现粒子概率最大的位置, 以及在 $x = 0$ 到 $a/4$ 区间内发现粒子的概率; (2) 若粒子处于第一激发态, 求发现粒子概率最大的位置。

《大学物理 I (2)》期末考试卷 (A) 答卷

江南大学考试卷专用纸

一、单选题【每小题 2 分，共计 30 分】

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
选择	A	D	D	B	C	D	A	C	D	D	A	C	C	A	A

二、填空题【共 10 题，每题 3 分，共计 30 分】

- $y = 0.10 \cos[165\pi(t - \frac{x}{330}) + \pi]$; 2. 5 ; 3. $\frac{4\pi n_2 e}{n_1 \lambda_1} + \pi$; 4. 600~760 nm
- 暗; 半波损失; 6. -1000; 7. $pa/2$; 8. 4; 9. 0.1;
- 电子自旋角动量空间取向量子化。

三、计算题【本题 10 分】

解: (1) A 向上运动, 波沿 X 正向运动, $\lambda = 100m, u = \lambda\nu = 2.5 \times 10^4 m/s, \phi = \frac{2}{3}\pi$ (3 分)

$$y = 3 \cos(500\pi t - \frac{\pi x}{50} + \frac{2}{3}\pi) (SI) \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) x = 25m, y(B) = 3 \cos(500\pi t - \frac{25\pi}{50} + \frac{2}{3}\pi) = 3 \cos(500\pi t + \frac{\pi}{6}) (SI) \quad (2 \text{ 分})$$

$$y_B = 3 \cos(500\pi t - \frac{\pi x}{50} + \frac{\pi}{6}) (SI) \quad (2 \text{ 分})$$

四、计算题【本题 10 分】

解: (1) 令屏中心为坐标原点 O, 则第 k 级明纹中心位置为:

$$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda = 3 \times \frac{2}{2 \times 10^{-4}} \times 500 \times 10^{-9} = 3 \times 10^{-2} (m) \quad (4 \text{ 分})$$

第 3 级明纹间距

$$\Delta x = 2 \times x = 6 \times 10^{-2} (m) \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 双缝干涉的光程差为: $\Delta = d \sin \theta \approx d \frac{x}{D}$ (1 分)

加入薄膜后光程差为: $\Delta' = d \frac{x}{D} + e(n-1)$ (1 分)

中央明纹满足光程差为零, 即 $\Delta' = 0$ (1 分)

则

$$x = \frac{e(n-1)D}{d} = -\frac{1 \times 10^{-5} \times (1.50 - 1) \times 2}{2 \times 10^{-4}} = -0.05 (m) \quad (2 \text{ 分})$$

即中央明纹移动了 0.05 m.

五、计算题【本题 10 分】

(1) ab 过程的内能增量、做功和吸热为:

$$\Delta E_1 = C_{V,m}(T_2 - T_1) = C_{V,m}(2T_1 - T_1) = \frac{5}{2}RT_1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$W_1 = \frac{1}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1) = \frac{1}{2}RT_2 - \frac{1}{2}RT_1 = \frac{1}{2}RT_1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$Q_1 = \Delta E_1 + W_1 = 3RT_1 > 0 \quad (1 \text{ 分})$$

bc 是绝热过程, $Q_2 = 0$ (1 分)

$$\Delta E_2 = C_{V,m}(T_3 - T_2) = C_{V,m}(T_1 - T_2) = -\frac{5}{2}RT_1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$W_2 = -\Delta E_2 = \frac{5}{2}RT_1 \quad (1 \text{ 分})$$

ca 是等温过程, $\Delta E_3 = 0$, (1 分)

$$Q_3 = W_3 = -RT_1 \ln \frac{V_3}{V_1} = -\ln 8 RT_1 \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 循环效率:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_3|}{Q_1} = 1 - \frac{\ln 8 RT_1}{3RT_1} \approx 30.7\% \quad (1 \text{ 分})$$

六、计算题【本题 10 分】

解: (1) 粒子处于基态, $n=1$, 概率密度为: $|\phi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a}$ (1 分)

当 $x=a/2$ 时, 概率密度最大。 (2 分)

0 到 $a/4$ 区间发现粒子的概率为:

$$\int_0^{a/4} |\phi(x)|^2 dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} \approx 9.1\% \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 粒子处于第一激发态, $n=2$, 概率密度为: $|\phi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{2\pi x}{a}$ (2 分)

当 $x=a/4$ 和 $3a/4$ 时, 概率最大。 (3 分)

本资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com